SQL 语句总结及示例

一、数据表的修改

student.dbf

学号	姓名	语文	英语	计算机	总分	平均分
1001	张三	90	100	95	285	95
1002	李四	100	85	95	280	93
1003	王五	95	70	85	250	83

(一)Alter 命令

Alter 命令用于对数据表结构的修改

例如数据表 student,需要将其中的”学号”字段的名称修改为”学生编号”，增加一个”名次”字段，删除”平均分”字段，则对应的 SQL 命令为：

Alter table student rename 学号 to 新编号 //修改字段名

Alter table student add 字段名 类型名 //增加一个字段

Alter table student drop 字段名 //删除字段

Alter table student alter 字段名 类型名 //更改字段类型（宽度）

(二)insert 命令

Insert 命令用于向数据表中插入新的记录，形式如下：

insert into 表名（字段名） values （值）

例如有数据表 student,需要向表中插入一条记录（如下）

学号	姓名	语文	英语	计算机	总分	平均分
1001	赵六	85	85	90	260	86.67

则对应的 SQL 命令为：

Insert into student (学号，姓名，语文，英语，计算机，总分，平均分)

values (“1004”，”赵六”，85，85，90，260，87.67)

(三)delete 命令

delete 命令用于删除数据表中的记录

例如：有数据表 student ,需要将其中学号为 1002 的学生记录删除，则对应的 SQL 命令为：

```
delete from  student  where 学号=”1002”
```

delete from 表名 where 条件

（四）update 命令

Update 命令用于修改数据表中的记录

例如有数据表 student ， 需要将其中学号为 1002 的学生的姓名修改为“赵六”，则对应的 SQL 命令为：

```
Update  student  set 姓名=“赵六”  where  学号 =“1002”
```

Update 表名 set 字段名=值 where 条件

```
Update 课程 1 set 年龄=年龄+10
```

二 数据表的查询

student.dbf

学号	性别	姓名	语文	英语	计算机	总分
1001	男	张三	90	100	95	285
1002	女	李四	100	85	95	280
1003	女	王五	95	70	85	250
1004	男	赵六	85	85	90	260
1005	男	吴七	90	95	100	285

（一）基本查询

- 查询 student.dbf 数据表中的所有记录

```
Select  *  from  student
```

- 查询 student.dbf 数据表中总分大于 280 分的所有记录并按照降序排列

Select * from student where 总分》280 order by 总分 desc

//order by 字段 默认升序按 asc ,降序 desc

- 查询 student.dbf 数据表中，学号为“1002”的学号和总分，并将学号的标题名定义为“学生编号”

Select 学号 as 学生编号,总分 from student where 学号=“1002”

答案：

学生编号	总分
1002	280

（二）带计算函数的查询

book.dbf

编号	图书名称	出版社	单价	数量
1001	大学计算机基础	高等教育出版社	30	15
1002	visual c++6.0	清华大学出版社	25	20
1003	windows 7	清华大学出版社	35	10
1004	isual foxpro 6.	高等教育出版社	20	30
1005	office 2010	高等教育出版社	40	20

- 统计 book.dbf 数据表中，高等教育出版社的图书的种类

Select count（*） from book where 出版社=“高等教育出版社”

结果：3

- 统计 book.dbf 数据表中，单价最高的图书

Select max(单价) from book

结果：40.00

- 统计 book.dbf 数据表中，清华大学出版社的图书的平均价格

Select Avg（单价） from book where 出版社=“清华大学出版社”

结果：30.00

- 统计 book.dbf 数据表中，高等教育出版社图书的总数量和总价值

  Select sum（数量），sum（单价*数量） from book where 出版社=“高等教育出版社”

  结果：65 ， 1850

三、分组查询

- 统计 book.dbf 数据表中，各出版社的图书总论及种类

  Select 出版社，sum（数量），count（*） from book group by 出版社

  结果：

出版社	数量	记录数
高等教育出版社	65	3
清华大学出版社	30	2

- 统计 book.dbf 数据表中，图书总量超过 50 的出版社及图书总量

  Select 出版社，sum（数量）from book group by 出版社 having sum（数量）>50

  结果： 高等教育出版社 65

  // group by 字段名 having 条件

  按照字段分组，有条件 having 后面跟条件，没条件就用管了

四、联接查询

xs.dbf

学号	姓名	性别	专业
1001	张三	男	机械工程
1002	李四	女	机械工程
1003	王五	女	经济管理
1004	赵六	男	经济管理
1005	吴七	男	机械工程

cj.dbf

学号	语文	英语	计算机
1001	90	100	95
1002	100	85	95
1003	95	70	85
1004	85	85	90
1005	90	95	100

- 根据 xs.dbf 和 cj.dbf 两张数据表，查询出每个同学的各科成绩

Select xs.学号，xs.姓名，cj.语文，cj.英语，cj.计算机 from xs，cj where xs.学号= cj. 学号

五、嵌套查询

根据 xs.dbf 和 cj.dbf 两张数据表，查询出计算机成绩大于 90 分的同学的姓名和专业

Select 姓名，专业 from 学号 in （select 学号 from cj where 计算机>90）

数据表

- 增　　insert into 表名（字段名） values （值）
- 删　　delete from 表名 where 条件
- 改　　update 表名 set 字段名=值 where 条件
- 查　　select 字段名 from 表名 where 条件

注意：

1) 关于字段名

所有记录用*表示

多个字段名用“,”隔开

Count（*）代表 记录数，avg() 求平均值，sum（）求和，max（）最大值，min() 最小值

2) 表名：多张表用“,”隔开

3) 条件

a) 多个条件用.and. .or.连接

b) Group by 字段 having 条件 //分组

c) Order by 字段 asc //按照升序排序(默认为升序),降序 desc

d) 若使用的字段名出现在使用的多张表中，得写成表名.字段名

e) 多表查询，必有关联的条件，如 eg.学号=cj.学号

例，有两个表文件，表中数据如下所示：

学生成绩表（文件名为 sc.dbf）

学生成绩表（文件名为：sc.dbf）

学号	课程	成绩	学分
1001	英语	92	4
1003	英语	78	4
1005	程序设计	95	3
1007	程序设计	82	3
1001	计算机基础	92	2
1003	计算机基础	88	2

学生信息表（文件名为：xs.dbf）

学号	姓名	性别
1001	王伟	男
1003	张灿	女
1005	陈颖	女
1007	王城	男

Select 姓名，课程，成绩 from xs, sc where xs.学号=sc.学号 and 成绩>90 and 学分>=3 order by 成绩 desc into cursor LB

结果： 陈颖 程序设计 95

王伟 英语 92

例 1：在学生 student 表中查询所有姓王且全名为了 3 个汉子的同学学号和姓名

Select 学号, 姓名 from student where 姓名 like '王__'

例 2：在学生 student 表中查询名字中不含有"福"的学生学号和姓名

Select 学号，姓名 from student where 姓名 not like "%福%"

例 3：在课程 course 表中查询有选修课程信息

Select * from course where 课程编号 is not null

例 4：查询”学生”表中所有学生的班级编号，去掉重复班级编号信息

Select distinct 班级编号 from 学生

数据表的定义（创建）

格式：Create table <表名>（<字段 1 名><字段 1 的数据类型> [字段 1 的字段级完整性约束条件][,<字段 2 名> <字段 2 的数据类型> [字段 2 的字段级完整性约束条件] [,……] [,<字段 n 名> <字段 n 的数据类型> [字段 n 的字段级完整性约束条件])

例如：create table 学生（学号 C(8) PRIMARY KEY, 姓名 C(8)，性别 C(2) default “男”，出生日期 D ,系别 C(10)，贷款否 L ，简历 M, 照片 G null）